



PORTFOLIO · BACKEND / OPERATION ENGINEER

김진영 KIM JIN YOUNG · 2001

현대자동차그룹 20개 계열사가 쓰는 통합사원증 시스템을 3년간 운영했고, 실사용 서비스의 백엔드 병목을 직접 줄였으며, AI 결과는 스스로 만든 채점표로 검증합니다.

Email kjy164777@gmail.com

GitHub github.com/Jkim1647

[프로젝트 상세 · Notion ↗](#)

20개 계열사

175개 사업장 · 약 12.8만 명
통합사원증 3년 운영

3~5분 → 22.8초

참가자 1,500명 라벨 생성
브라우저 풀 재사용

217팀 중 2위

SSAFY 2차 AI 챌린지
실험 설계 · 앙상블

4.00 / 4.5

한양대 ERICA 최우등
정규직 근무와 병행

경력 · 학력

- 2026.07- **SSAFY 16기** 삼성청년SW·AI아카데미 (광주, 1,725시간) · 1학기 **부반장(CA)**
- 2024.03-25.12 **공군** 사이버체계운용 · 병장 만기전역
- 2021.02-24.01 **에이치디에스(주)** 통합사원증·출입통제 시스템 운영 · SW개발팀
- 2020.03-23.02 **한양대 ERICA** 스마트ICT융합전공 · 4.00/4.5 최우등 (조기취업형 계약학과)
- 2017.03-20.02 **서울로봇고** 첨단로봇과 · 공업전자기기 기능반 동아리장

자격 · 어학

- IT **정보처리기사**(2025) · 프로그래밍기능사 · 임베디드기능사
- 전자·전기 **전자산업기사**(2019) · 전자 · 전자카드 · 자동화설비 · 전기기능사
- 어학 **OPIc 영어 IM2** (2026.06)

수상

- | | | | | | |
|---------|-----------------------|---------|--------------|--------------------|------|
| 2026.09 | 재밋 MCP 웹사이트 챌린지 재밋특별상 | 2024.04 | 공군인터넷전우회 상장 | 신병 훈련 우수 | |
| 2022.12 | 한양대 ERICA 졸업작품전 우수상 | 2019.10 | 전국기능경기대회 장려상 | 공업전자기기 | |
| 2019.04 | 서울지방기능경기대회 금상 | 서울 1위 | 2018.04 | 서울지방기능경기대회 우수상 | |
| 2015.04 | 경기도학생과학발명품경진대회 장려상 | | 2014.08 | 국제로봇올림피아드 한국대회 장려상 | 창작부문 |

TIMELINE · 2017 - 2026

■ 자격 ■ 수상 ■ 프로젝트



SKILLS

어떤 기술을, 어디서, 어느 깊이로 써 봤는지

● 실사용·운영 환경 ○ 프로젝트 구현 ◌ 교육·학습

분야	기술	AI 챌린지 2026.09	DEV QUEST 2026.08	LocalHub 2026.07	수련회 2025	HDS 2021-24	SSAFY·기타
Backend	Node.js · Express · TypeScript				●		
	Python · FastAPI · SQLAlchemy	○		○			◌
	Java (OOP · 컬렉션 · 스레드)						○
	VB6 (레거시 유지보수)					●	
Database	MSSQL (쿼리 · 락 · 실행계획 · Profiler)					●	
	PostgreSQL				●		
	SQLite · Zaemit 데이터 시트		○	○			
Infra · Cloud	AWS EC2 · S3 · CloudFront				●		
	Windows Server · IDC 서버 교체					●	
	Netlify · Render · GPU 클라우드	○		○			
Frontend	Vue 3 · Pinia · Tailwind · Leaflet			○			◌
AI · Data	VLM 추론 · LoRA · 앙상블	○					
	PyTorch · 검증셋 설계 · 오답 분석	○					◌
	OpenAI API · LangChain RAG			○			◌
	Tableau 대시보드					○	
Tools	Git · GitHub PR 협업	○	○	○	●	○	
	Puppeteer · p-limit · ExcelJS · Joi				●		
	Codex · Claude · ChatGPT · MCP	○	○		○		
Embedded	C · ATmega128 · 회로 설계 · 고장 진단						●

SSAFY·기타: Java·알고리즘(SWEA·프로그래머스 47문제)·AI 과정은 SSAFY, Embedded는 기능경기대회 · Spring은 SSAFY 2학기 학습 예정

할 수 있는 일 · 기술

- 1

장애 원인을 계층별로 좁힌다

ACU → 카드리더 → 서버 로그 · HDS
- 2

병목을 구조로 줄인다

브라우저 폴 재사용 3~5분 → 22.8초 · 수련회
- 3

로컬 ↔ 운영 차이를 해결한다

EC2 Chromium · Netlify/Render · 수련회 · LocalHub
- 4

이관 · 서버 교체를 절차대로

5시간 작업 창 · 6단계 점검 · HDS
- 5

지표보다 검증 기준을 먼저

401문제 자체 채점표 · 잡음 기준 · AI 챌린지
- 6

데이터로 보여 주고 AI를 검수한다

출입 로그 대시보드 · 두 AI 분업 · HDS · DEV QUEST

할 수 있는 일 · 팀워크 · 리더십

- 7

팀을 이끌고 범위를 정한다

LocalHub 팀장 3일 완주 · 기능반 동아리장 9명
- 8

규칙을 지키며 협업한다

PR 14건+ 리뷰 · 기능 단위 PR · 5인 팀 실험 분담 · 선임과 장애 대응
- 9

운영하는 자리를 맡는다

SSAFY 부반장(CA) · 교회 새돌 리더 약 30명
- 10

알려 주고 남긴다

러시아 대학생 EV3 교육 · 해외 교육봉사 · 인수인계 문서

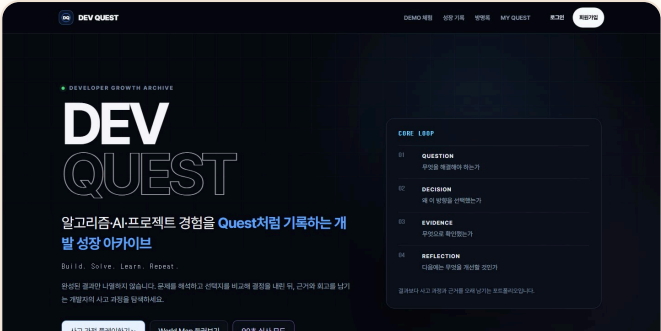
프로젝트 목차



01
SSAFY AI 챗봇 사진 속 글자 읽기 VQA

사진을 보고 질문에 답하는 AI 모델 대회
2026.08 - 09 · 5인 팀 · 실험 설계 · 앙상블
217팀 중 최종 2위
Private 0.98093 · 입력 설계로 +2.1%p
Python PyTorch VLM LoRA

page 4-5



02
DEV QUEST 개발 성장 기록 사이트

개발 과정을 퀘스트처럼 기록하는 웹사이트
2026.08 · 1인 · VIBE CODING
재밌 MCP 웹사이트 챗봇
두 AI 분업
Codex 지시-검수 / ChatGPT+MCP 실험
ChatGPT Codex MCP

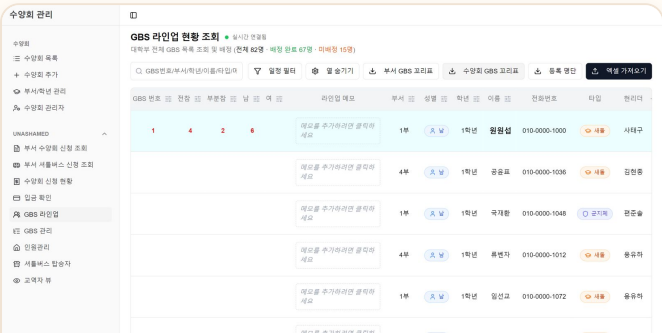
page 6



03
LocalHub 광주·전라 맛집 커뮤니티

맛집 지도 · 후기 게시판 · AI 추천 챗봇
2026.07 · 3일 · 3인 팀장
프론트 커밋 20건 중 16건
3일 만에 배포
맛집 416곳 · AI 챗봇
Vue 3 FastAPI OpenAI

page 7



04
사랑의교회 대학부 수련회 통합 관리 시스템

1,500명 수련회의 신청 · 조 편성 · 명찰 출력 서버
2025.04 - 07 · 7인 중 백엔드
공군 복무 중 개인 시간 참여
3~5분 → 22.8초
약 1,500명 실사용 · + 2026 리팩토링
Node.js PostgreSQL AWS

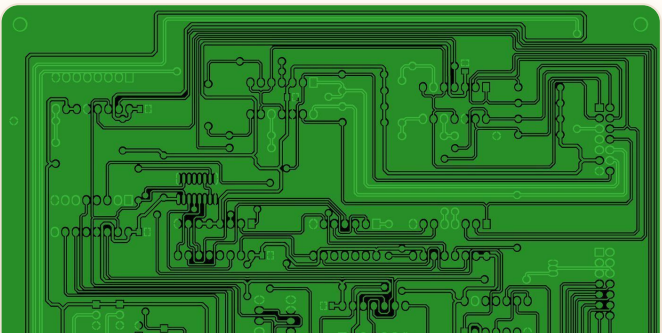
page 8-10



05
현대자동차그룹 통합사원증 시스템 운영

사원증 하나로 출입 · 식당 · 통근버스를 쓰는 시스템
2021.02 - 2024.01 · 경력 3년
에이치디에스㈜ SW개발팀
20개 계열사
175개 사업장 · 약 12.8만 명
MSSQL Windows Server Tableau

page 11-13



06
Foundation · 기능경기대회

전자회로 설계 · 수리 · 조립 국가 기술 대회
2017 - 2019 · 서울로봇과 기능반 동아리장
전국 장려상 · 서울 금상
PCB 설계 · 고장 수리 · 임베디드 C · 조립

page 14

사진 속 글자를 읽고 답하는 AI로, 217팀 중 최종 2위를 했습니다

무엇? 간판 · 메뉴판 · 전광판 사진과 4지선다 질문을 주면 AI가 정답을 고르는 Kaggle 대회(VQA) · 나는? 5인 팀에서 실험 설계 · 검증 기준 · 앙상블 담당

01

입력

사진 + 질문 +
보기 4개

간판 · 메뉴판 · 표지판

출력

a · b · c · d

정확도로 순위

데이터

test 6,714문제

train 6,714 · dev 2,683

제약

외부 AI API 금지

오픈 VLM 직접 추론

팀

5인 · C031

실험 설계 · 앙상블

최종 결과

2위 / 217팀

Private 0.98093 · Public
11위

APPROACH · 모델을 키우기 전에, 왜 틀리는지부터 좁혔습니다



STEP 1 데이터부터 의심

중복 사진 45묶음 분리
결함 문제 71개 제외
어려운 문제 절반이 출처 오류



STEP 2 채점표를 직접 만들

dev 350문제 5명이 재검수
val667 · train 6,047 · H408 401
두 채점표를 모두 통과해야 채택



STEP 3 원인은 작은 글자

모델 9B → 122B: +0.6%p 뿐
원본 + 4분할 × 2배 확대 조각
받아 적고 고르기: +2.1%p



STEP 4 다르게 틀리는 모델

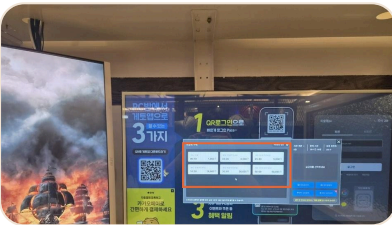
Qwen 4종 + Gemma 4
a~d 확률 평균 앙상블
다수결로 마지막 보정



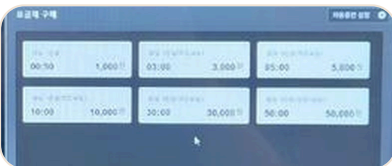
최종 2위 / 217팀

Private 0.98093
Public 11위에서 9계단 상승
1위와 약 8문제 차이

예시 문제 — 원본만 보면 틀리고, 확대해서 받아 적게 하면 맞힌 실제 검증셋 문제



원본



확대 조각

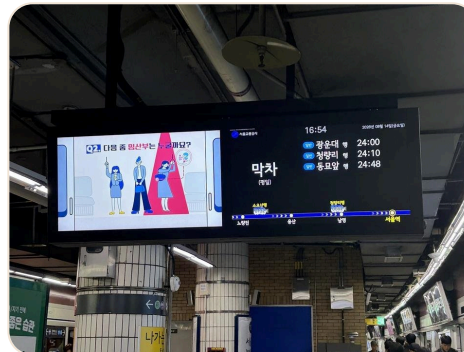
글자가 너무 작음

Q. PC방 가격표에서 30분
이용 시 가격은?

~~b 3,000원~~ ← 원본만

d 1,000원 ✓

받아 적기 → 00:30
1,000원



원본

읽고 비교해야 함

Q. 막차가 가장
늦게 출발하는
행선지는?

~~a 광운대~~ ← 원본만

b 동묘앞 ✓

받아 적기 →
광운대 24:00 ·
청량리 24:10 ·
동묘앞 24:48

검증셋 667문제 · 같은 35B

틀림 → 맞음 17문제

0.9445 → 0.9655 · 추가 학습 없음

코드 · GitHub ↗

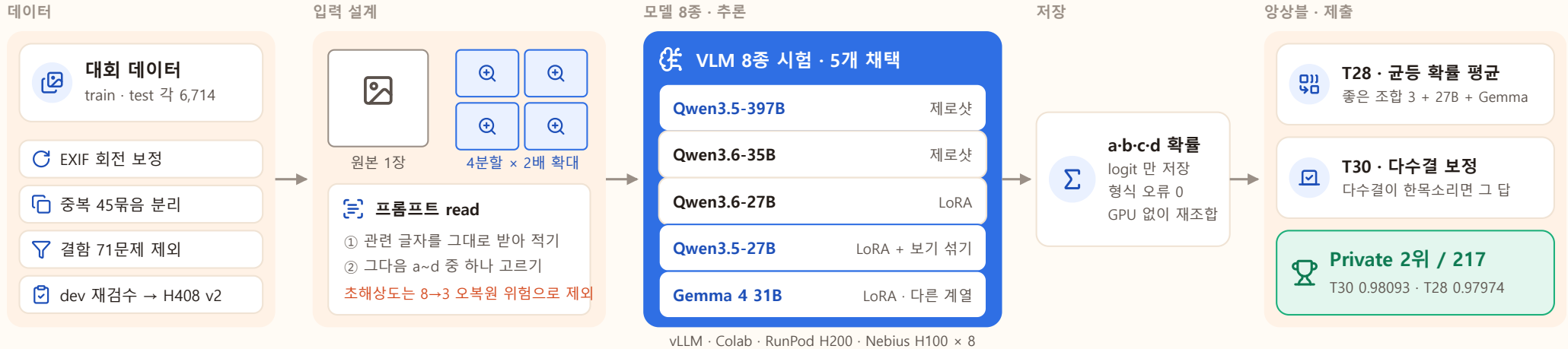
상세 문서 ↗

사진을 확대해 읽힌 뒤, 다르게 틀리는 모델들의 확률을 모았습니다

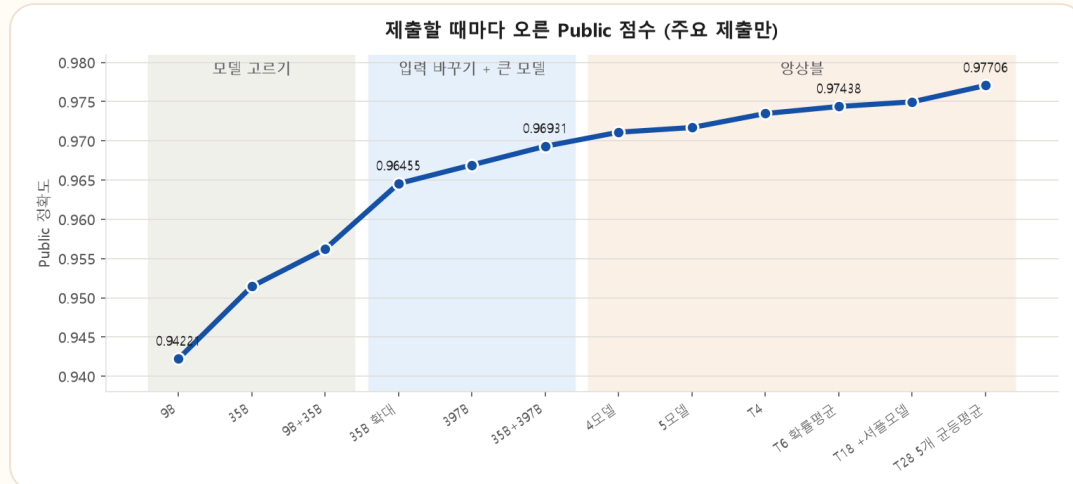
같은 35B 모델이 입력만 바뀌 94.5% → 96.6% · 모델 5개 확률 앙상블 + 다수결 보정으로 **Private 0.98093**, 최종 2위

01

ARCHITECTURE · 데이터 → 입력 설계 → 추론 → 확률 저장 → 앙상블



채택 게이트 train 6,047문제 점수가 오르고 사람이 검수한 H408 v2(401문제)가 떨어지지 않을 때만 채택 · 두 제출의 차이가 $\sqrt{K/2}$ 문제보다 작으면 잡음으로 보고 무시



제출 54회 — 모델 고르기 → 입력 바꾸기 → 앙상블 (Public 기준)

Public Private

The private leaderboard is calculated with approximately 50% of the test data. This competition has completed. This leaderboard reflects the final standings.

#	Δ	Team	Members	Score	Entries	Last	Solution
1	—			0.98331	69	4d	
2	- 9	C031_AI챌린저	S S A F Y	0.98093	54	5d	
3	- 11			0.97855	78	5d	
4	- 3			0.97855	92	5d	
5	- 18			0.97825	86	5d	
6	- 23			0.97795	45	4d	

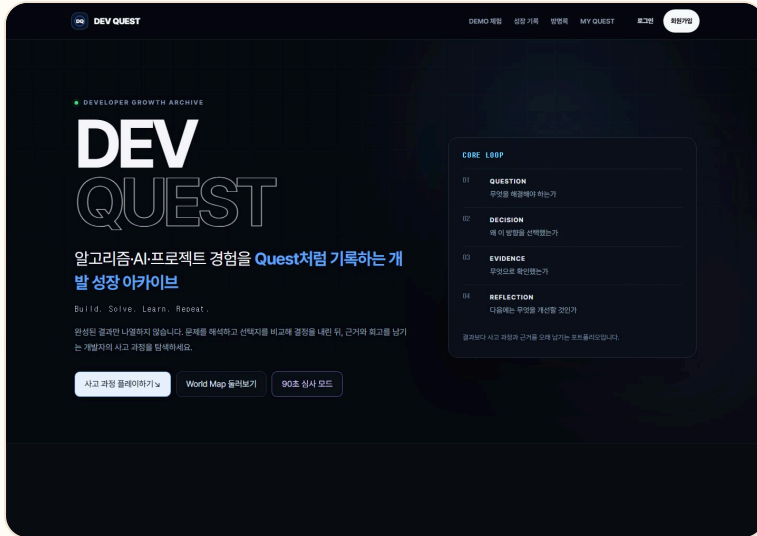
Kaggle Private 최종 리더보드(10/02) — 2위 C031_AI챌린저 · 다른 팀 이름은 가림

개발 공부 과정을 게임 퀘스트처럼 기록하는 웹사이트를, AI 두 개로 만들었습니다

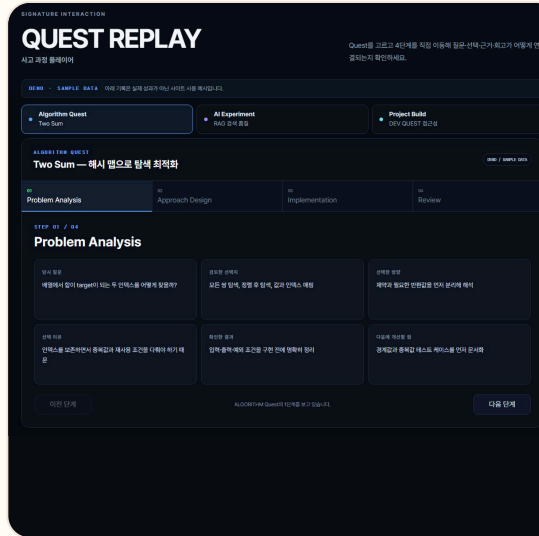
무엇? 알고리즘 · AI · 프로젝트를 하며 한 고민과 선택을 남기는 사이트 · 어떻게? 코드는 AI가 작성, 기획 · 지시 · 검수는 직접 · 재밋 공모전 특별상

VIBE CODING 코드를 직접 쓰지 않고 AI에게 지시해 만든 프로젝트 · 실제 프롬프트는 아래

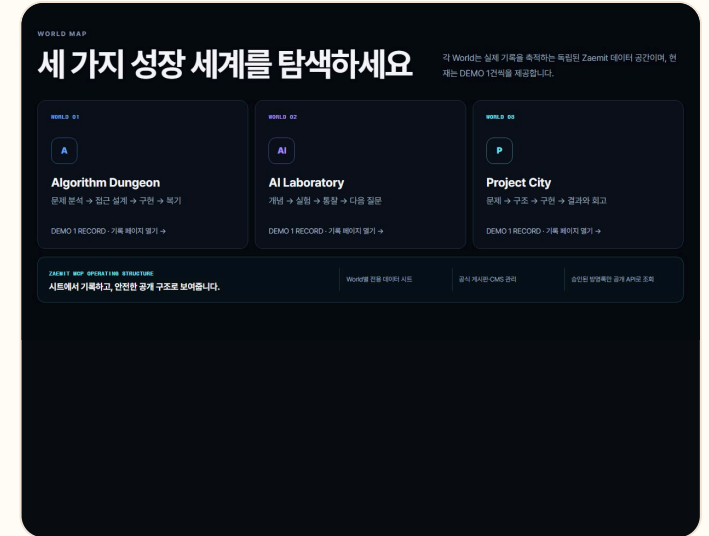
02



첫 화면 — 목적 한 줄 · 90초 심사 모드



Quest Replay — 사고 과정 4단계 플레이어



World Map — World별 독립 데이터 시트

ARCHITECTURE · 역할 분담



지시문은 Codex 가 쓰고 실행은 ChatGPT 가 · 실행 보고(점선)를 Codex 가 다시 검수

실제로 보낸 프롬프트

1 기획안으로 목표·제약 고정 → Codex · 18개 절 기획서

Zaemit MCP를 적극 활용하여 실제로 배포하고 공모전에 제출할 수 있는 개발 성장 기록 사이트를 제작해줘.
중요한 구현 원칙 추측해서 존재하지 않는 tool 이름을 사용하지 마라.
작업 방식 한 번에 무작정 생성하지 말고 STEP 순서로 작업한다.

없는 도구 금지 · 단계별 진행

2 결과 보고를 되돌려 한 단계 더 08-21 13:15

작업이 됐는데, 이걸로 공모전 1등할 수 있을까? 더 창의성있는게 필요해.

→ 제안: Quest Replay · 90초 심사 모드 → 채택

실행 → 평가 → 개선 루프 · 채택 판단은 직접

사이트 ↗

GitHub ↗

상세 문서 ↗

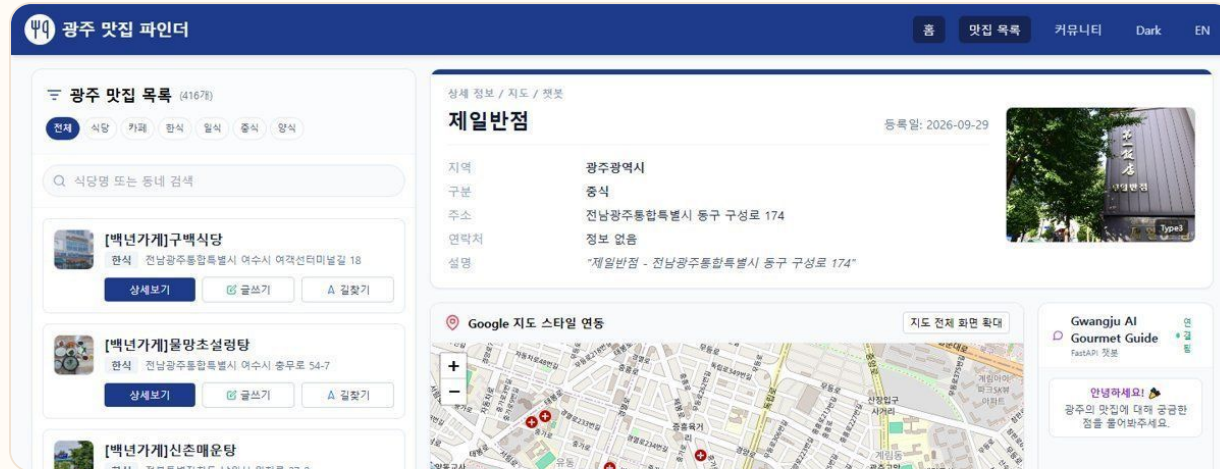
광주 · 전라 맛집을 지도와 AI 챗봇으로 찾는 커뮤니티를 3일 만에 만들었습니다

무엇? 맛집 416곳 지도 · 익명 후기 게시판 · AI 맛집 추천 챗봇 웹 서비스 · 나는? 3인 팀 팀장, 프론트엔드 대부분과 배포 담당

03

GitHub ↗

상세 문서 ↗



홈 — 맛집 416곳 목록 · 상세 · 지도 · AI 챗봇

역할
팀장

범위 · 분담 · 문서 · 배포

기여

프론트 16/20

커밋 기준



본인 구현 다크/라이트 · 한/영 전환



본인 구현 페이지네이션 · 글쓰기 UX

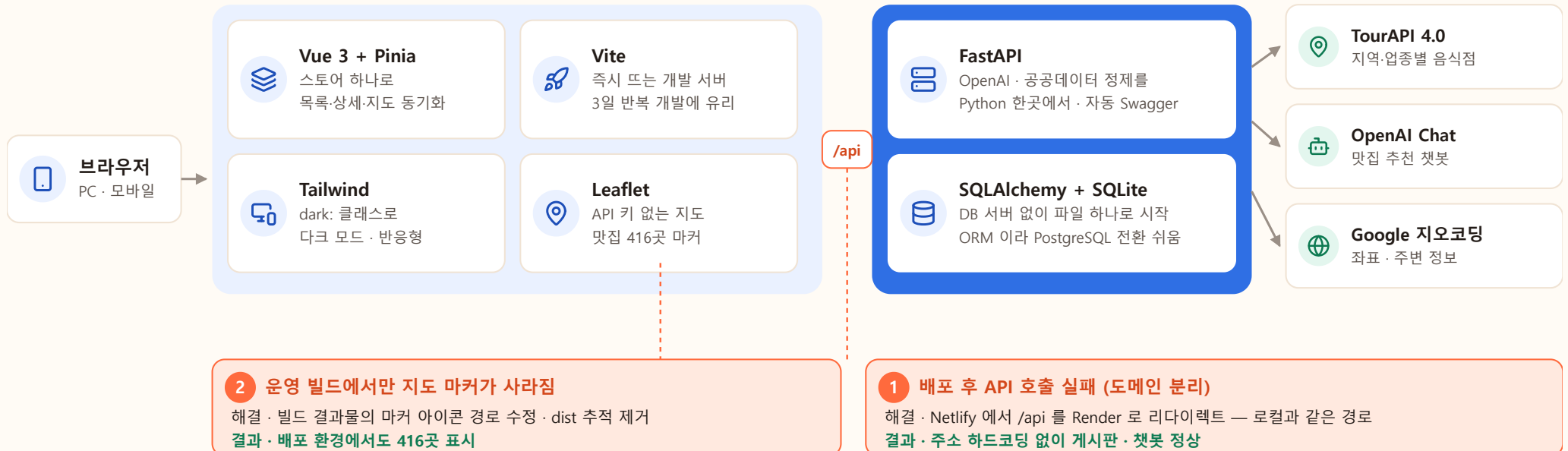
구성 · 기술을 고른 이유와, 배포에서 깨진 두 곳(주황)

사용자

프론트 · Netlify CDN — Git 푸시로 자동 배포

백엔드 · Render API 서버

외부 데이터 · AI



04

blame 1,507줄 · 이미지 유틸 100% · PR 14+

2027 대학부 겨울연합수양회 UNASHAMED 신창품

주후 2027년 1월 14일(목) ~ 1월 16일(토)

대오 수당관

주의 불쌍은 내 할배 동지요 내 고향에 있어!~이다 (시 139:105)

대오 감사

지금은 월라버드 기간입니다.

계간합동 수집 및 이동해 돌아옵니다

본 정보 입력

서

> 선택해주세요

년

> 선택해주세요

월

>

일

> 선택해주세요

참가자 웹 · 수양회 신청

클라이언트

Express API · TypeScript · AWS EC2

저장 · 배포



파란 테두리 = 본인 담당 (git blame 기준 라인업 모듈 40%, 이미지 유틸 100%) · 2026년에 이 시스템을 다시 리팩토링 → 04+

백엔드는 단체 소유 비공개 저장소 — 요청 시 커밋 이력 시연

관리자 화면 백업 ↗

상세 문서 ↗

병목은 구조로, 운영 장애는 행사 전에 풀었습니다

트러블슈팅 2건 + 실수 1건 · 본인 측정 결과 · 기술 선택 이유 · 회고

04

전문 보기 ↗

PROBLEM

라벨 ZIP 한 번에
3~5분
이미지 1장마다
Chromium 실행



SOLUTION

브라우저 풀 재사용 + p-limit
페이지 큐 · JPEG q80 ·
domcontentloaded

동시 실행만 증가

브라우저 풀



RESULT

22.8초
운영 8×2 ·
실험으로 결정

PROBLEM

행사 일주일 전,
EC2에서만 실패
로컬은 정상



SOLUTION

시스템 Chromium 경로 · sandbox
옵션 · 타임아웃 ·
Promise.allSettled로 부분 실패
격리



RESULT

정상 운영
수양회 07-02~05

MISTAKE

PR revert가 팀원
코드까지 되돌림
PR #90 · 69분 뒤 revert



LESSON

머지 커밋을 되돌릴 땐 영향
범위를 먼저 확인



이후

**기능 단위
PR**

RETROSPECTIVE

잘한 점

동시성 값을 실험 커밋으로
측정해 결정

아쉬운 점

운영과 같은 환경에서 미리 돌려
보지 못함

다음에는

운영 환경 선검증 · 작은 PR

RESULT · 본인 측정

전체 라벨 ZIP 생성 시간 (초)

이전 180~300초



이후 약 22.8초

0 150 300

WHY · 기술 선택

Puppeteer 브라우저 풀

HTML 템플릿 그대로 이미지화, 실행 비용은 한 번만

QR 먹등 발급

재요청이 몰려도 S3와 DB가 어긋나지 않음

DB 좌표 템플릿

QR·글자 위치를 DB로 — 템플릿 교체에 코드 수정 불필요

S3 + CloudFront

버킷 비공개, CloudFront로만 제공

ChatGPT 페어 프로그래밍 AI

병목 분석·대안 비교는 함께, 동시성 값은 직접 실험

1년 뒤 같은 시스템을 다시 열어 세 저장소를 리팩토링했습니다

개인 브랜치 · Claude Code 페어 · 특성화 테스트로 동작을 고정 → 측정 → 수정 → 로컬 DB 에 붙여 실제 화면 검증

상세 문서 · GitHub ↗

이미지 생성

29.9 → 9.9초

150장 벤치 · 페이지 풀 워커 큐

폼 리렌더

882 → 14

전화번호 13자 입력 · useWatch

첫 로드 JS

최대 -69%

xlsx · html2canvas 지연 로딩

실제 화면 검증

버그 12건 추가

mock 테스트 통과 후 발견

실제 DB 에 붙여 화면을 눌러 보고 찾은 버그 12건 중 3건

PROBLEM

저장은 됐는데 응답은 500
커밋 뒤 안내 문자 실패가
요청 전체를 실패시킴 →
재신청 "이미 신청"



SOLUTION

notifyAfterCommit 로 14곳 감쌘 ·
결과는 messageDelivery 로 따로 ·
관리자 axios 한 곳에서 경고

문자를 트랜잭션 안에

커밋 후 알림 분리



RESULT

문자 없이도
완료
실제 DB E2E 통과

RETROSPECTIVE

잘한 점

숫자로 재고 고침 · 마지막에 실제 DB 로 다시 확인

아쉬운 점

2025년 내 꼬리표 기능의 버그를 1년 뒤 발견

PROBLEM

꼬리표 ZIP 이 빈 파일
user_type != 'STAFF' —
일반 참가자는 NULL 이라
전부 제외



SOLUTION

엑셀 쿼리와 같은 whereNull ·
orWhere 조건으로 통일



RESULT

0 → 205장
9.7초 · 실패 0

다음에는

데모 seed · 실제 DB E2E 부터 만들고 시작

PROBLEM

14:00 버스가 엑셀에
23:00
+9시간 뒤 getHours() —
서버 TZ 에 따라 결과가
바뀜



SOLUTION

getUTC* 로만 읽는 kstParts()
하나로 통일



RESULT

TZ 3종 동일
UTC · KST · LA
테스트

커밋 64건 (서버 32 · 관리자 20 · 참가자 12) · Jest 79 · Vitest 95 · E2E 176 ·
코드는 단체 소유 비공개 — 요청 시 시연

현대차그룹 임직원이 사원증 하나로 출입 · 식당 · 통근버스를 쓰는 시스템을 3년간 운영했습니다

무엇? 20개 계열사 인사 정보를 카드사 · 출입 게이트 · 식당과 잇는 통합사원증 시스템 · 나느? 수도권 사업장 운영 · 장애 대응 · 서버 교체 담당

05



양재 사옥(현대차 · 기아 본사) — Photo: Chu, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

계열사
20개

사업장
175개

임직원
약 12.8만

사업장	인원	주요 계열사
울산	2.6만	현대차 · 모비스 · 제철
남양연구소	1.4만	현대차 · 기아
당진	1.1만	현대제철 · 현대ITC
강남권	7,596	오토에버 · 모비스 · 현대차
양재 본사	6,139	현대차 · 기아
화성공장	5,889	기아
계동	5,725	현대ENG · 현대건설
의왕	4,636	로템 · 모비스 · 위아
전주공장	4,611	현대차
용인·마북	4,598	모비스 · 현대차

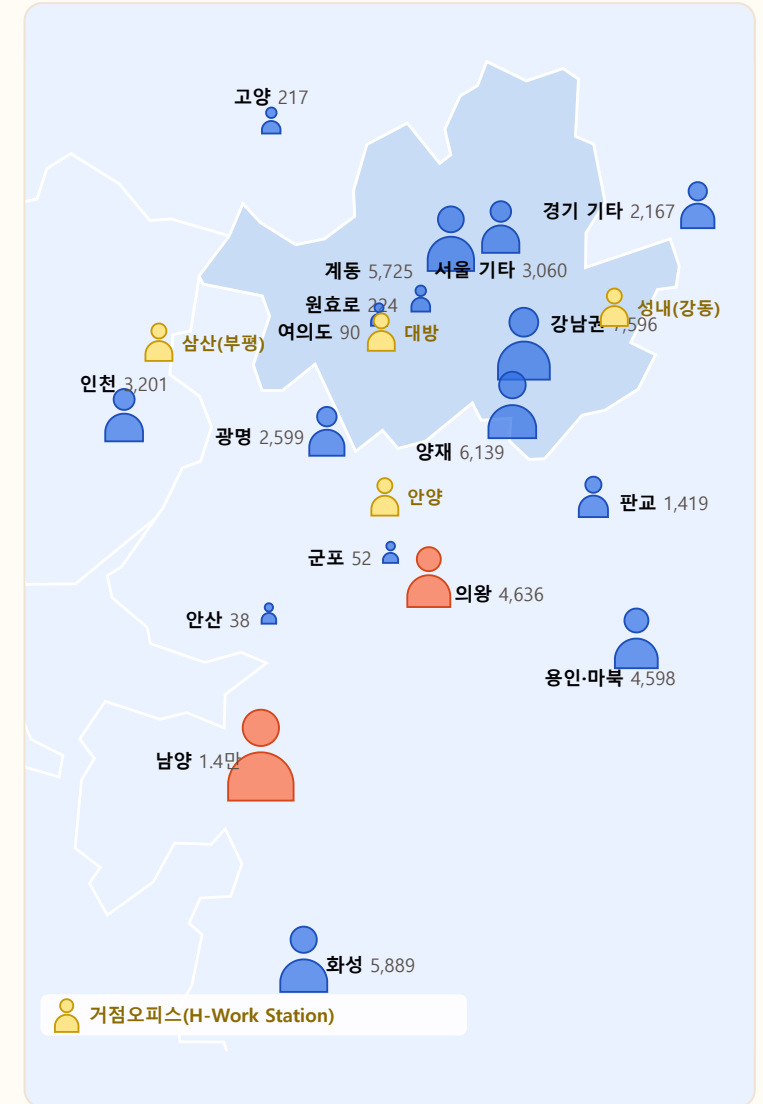
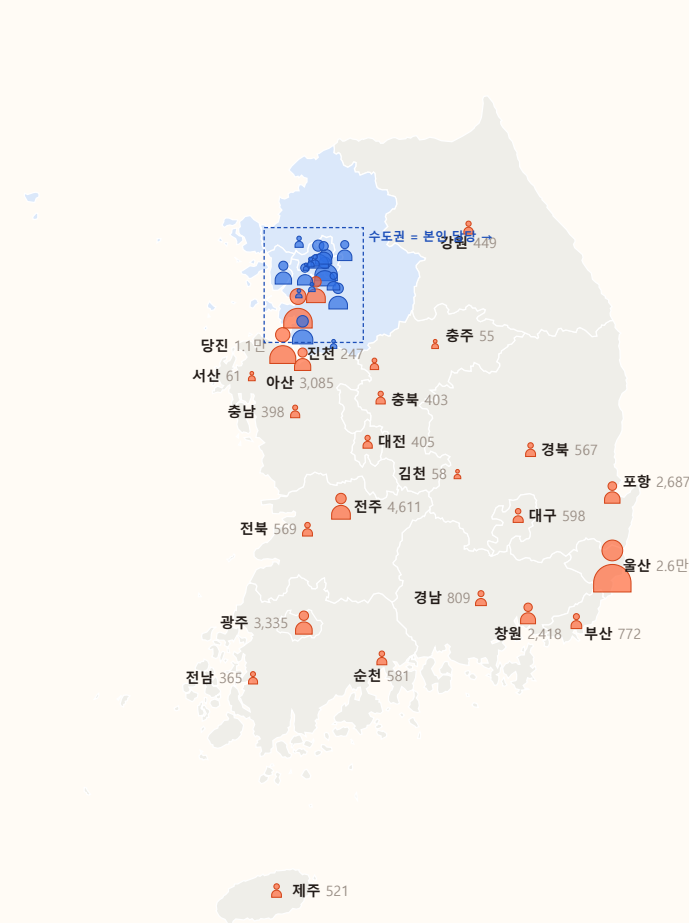


계동 사옥(현대건설 · 현대엔지니어링) — Photo: Marcopolis, public domain

파랑 본인 담당 · 주황 팀장 담당(지방 · 남양 · 의왕) · ● 거점오피스(연노랑)

상세 문서 ↗

사업장 분포 · 2023-07 사용현황 · 사람 아이콘 크기 = 인원



연결을 지키고, 옮기고, 데이터로 보여 줬습니다

통합사원증이 어떤 시스템과 연결되는지 · 서버 교체 6단계 · 출입 로그 77만 건 분석

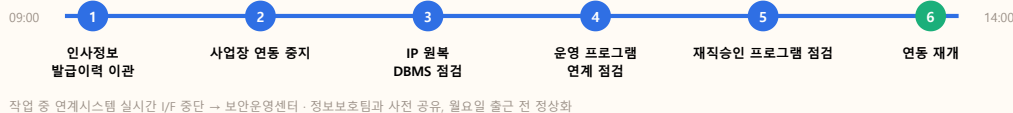
05

ARCHITECTURE · 연동 구조 (2021~2024 운영 자료 재구성)



그 밖의 연계: Beacon · 자가문진(코로나기 출근 검증) · 통근버스 탑승 · 출입내역 조회(오토에버 · 조기경보)
ACU 가 카드 ID · 출입 권한 · 시간대 · 안티패스백 규칙을 저장해 서버 없이 판정하고, 데몬이 이벤트를 폴링해 DB 에 남깁니다
협업: 계열사 인사팀 · 건물 보안담당자 · 카드사 · ACU 협력사 · 보안운영센터 · 아이콘: Lucide (ISC)

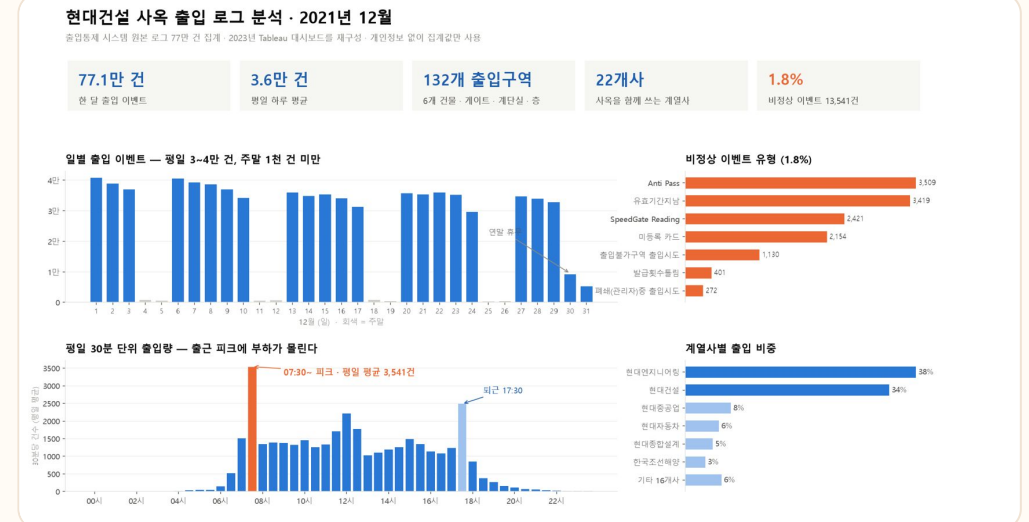
서버 교체 · 2023-08-26(토) 09:00~14:00 · 의왕 IDC · 서버 2대 · 기여 40%



대시보드에서 읽어 낸 것

- 출근 07:30 한 구간에 몰림**
30분에 평균 3,541건 — 다음 구간의 약 2.6배. 배치 · 점검은 이 시간을 피해야 함
- 주말 · 연말은 1천 건 미만**
평일 3~4만 건 대비 거의 0 — 서버 작업 · 부하 테스트 창은 주말
- 비정상 1.8% 중 절반이 카드 문제**
Anti Pass · 유효기간 지남이 51% — 카드 재발급 · 권한 정리로 줄일 수 있는 오류
- 두 회사가 72%**
현대엔지니어링 38% · 현대건설 34% — 게이트 증설 · 장애 대응 우선순위 근거

DATA VISUALIZATION · 출입 로그 77만 건



작은 오류 하나가 여러 회사의 출입을 동시에 멈춥니다

장애 · 구조 개선 · 출근 부하 · 데이터 연동 4건 · 운영 원칙 · 회고

05

전문 보기 ↗

PROBLEM

로그인·출입 요청
폭주로 서비스 중단

SOLUTION

로그 분석 → 세션 락 · 실행계획
특정 → 긴급 세션 분리 → 선임과
인덱스 조정 · 락 경합 테이블 분할

재발 방지

Profiler

재현 검증 · 로그
분석 자동화

PROBLEM

조직개편마다 권한을
개발자가 수작업 수정

SOLUTION

권한을 팀 코드에서 분리 →
건물별 보안담당자가 직접 관리

요청마다 수정

현업 직접 관리

RESULT

병목 제거

반복 요청 해소

PROBLEM

출근 7:30~8:00, 10초
안에 게이트 통과
자가문진 전송 수천~수만
건

SOLUTION

배치 · 스케줄러를 피크 밖으로
재배치 · 야간 · 주말 부하 테스트

RESULT

사전 대비

출근 시간 부하 분산

PROBLEM

인사 데이터 미연동 →
사원증 발급 중단

SOLUTION

인사 → 사원증 → 카드사 데이터
흐름으로 재정의, 동기화 개선

RESULT

절차 문서화

재전송 절차 정비

운영 원칙

ACU

카드리더

서버 로그

원인 분리

"어디서 막혔는지"를 하드웨어 → 소프트웨어 순으로
좁혀, 추측 대신 로그로 판단

퇴사 전 사업장 · 서버 · 연동 36곳 인수인계 문서 작성

RETROSPECTIVE

배운 것

추측보다 로그 · 데이터로 범위를 먼저 좁히고 대응 순서는
문서로 남긴다 — 퇴사 전 인수인계 문서 작성

부족했던 것

레거시 운영 중심이라 모던 백엔드 설계 · 배포 경험이 부족

그래서 한 일

수련회 백엔드(Node.js · AWS) → SSAFY Java · 알고리즘 · AI

운영 규모 — 한 시스템이 이만큼을 연결했습니다

01
20개 계열사현대차 · 기아 · 모비스
건설 · 엔지니어링 ...02
175개 사업장공장 · 연구소 · 사옥
영업점 · 해외 법인03
약 12.8만 명2023-07 사용현황
사업장별 인원 합계04
재직승인 연동 36곳재직자 인사데이터
약 22만 건05
서버 교체 5시간2023-08-26(토)
월요일 출근 전 전환

전자회로를 설계 · 수리 · 조립하는 기능경기대회에서 서울 1위, 전국 입상을 했습니다

무엇? 정해진 시간 안에 회로 설계 → PCB 제작 → 고장 수리 → 임베디드 코딩 → 조립을 겨루는 국가 기술 대회 · 고교 기능반 동아리장

06

2019.10

전국 장려상

제54회 전국기능경기대회

2019.04

서울 금상 · 1위

서울지방기능경기대회

2018.04

서울 우수상

서울지방기능경기대회

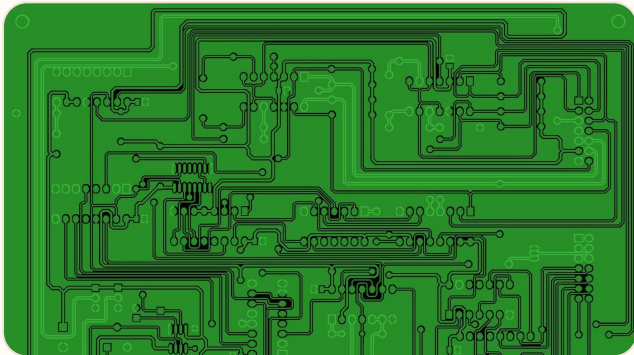
준비

OrCAD 연습 39세션

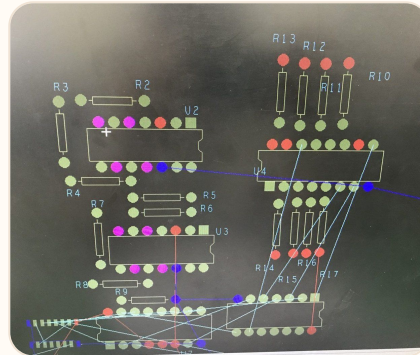
2019.08.15 - 10.04 · 기능반 동아리장

제54회 전국대회 · 4개 과제를 모두 수행

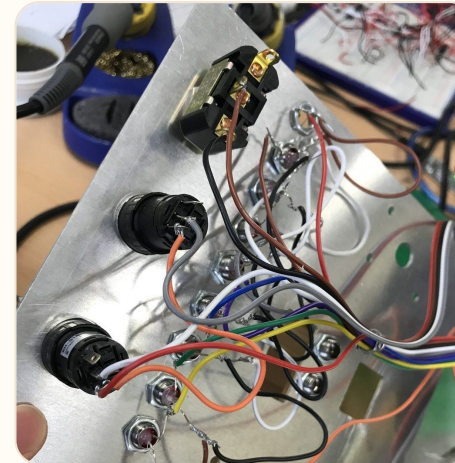
과제	내용	시간	결과물
1 설계	"납 연기 제거기" — 비교기 LED 바그래프 · 시퀀스 · 430kHz 발진 회로 설계 → 단면 PCB 직접 배치 · 배선 → 조립 · 동작	5h 30m	Gerber · NC Drill
2 수리	3bit Digital Phase Shifter — 일부러 심어 둔 결함(오배선 · 불량 · 값 변경)을 찾아 수리, 수리 전후 파형 측정 · 보고서	2h 30m	측정 보고서
3 코딩	Embedded C — ATmega128로 엘리베이터 2대 제어 (우선순위 호출 · 도어 끼임 센서 · 비상 상태 · UART 통신)	3h	C 코드
4 조립	음료수 자판기 — Main · Display · Front PCB와 알루미늄 패널 결합, 발진 주파수 조정 · FND 표시	3h	완성 장치



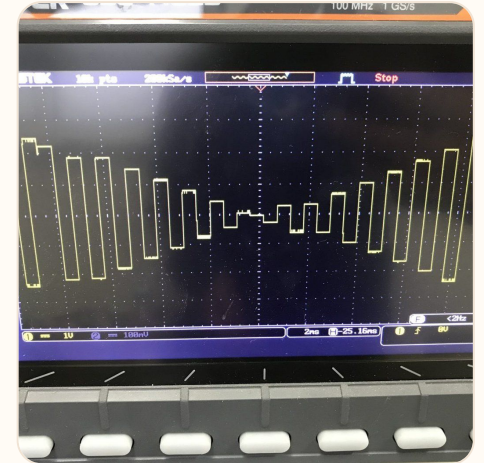
1과제 — 직접 배치 · 배선한 PCB (하단 동박)



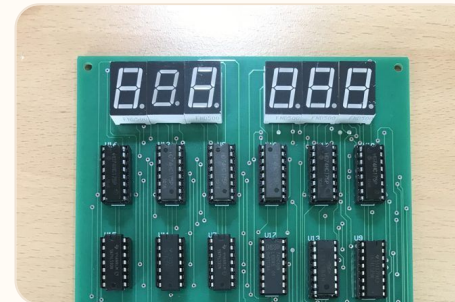
PCB CAD 배치 작업



4과제 패널 배선



파형 측정 (고장수리)



조립 · 납땀한 회로 기판



대회장

이어진 습관 — 고장 난 보드를 부분별로 동작시켜 원인을 찾던 방식이 HDS의 "계층별 원인 분리"로 이어졌습니다.

과제별 자료 · GitHub ↗

상세 · Notion ↗